1) Fie $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x,y,z) = (-4x+12y-8z,\ x+y+4z,\ x+3y+5z)$ (3p+3p)

a) $B_{\ker f} = ?$, $B_{\operatorname{Im} f} = ?$

b) Considerând $\mathbb{R}^3$ înzestrat cu p.s. standard, să se determine $V \underset{\text{subsp.vect.}}{\subseteq} \mathbb{R}^3$ a.î. $\operatorname{Im} f \perp V$ și $\operatorname{Im} f \oplus V = \mathbb{R}^3$ (4p)

2) Fie dreptele $(d_1): \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$

și $(d_2): \begin{cases} x = 2t \\ y = -3-t \\ z = 4+t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$

a) d_1, d_2 coplan. (2p)

b) $(d_1, d_2) = ?$ (5p)

Scanned with CamScanner

(3p) c) Stabiliți poziția dreptei $d: \begin{cases} 9x-2y+18=0 \\ 5x-2z+12=0 \end{cases}$ față de (d_1, d_2)

3) $\mathbb{R}_3[X] \supseteq_{\text{subsp vect}} V_1, V_2$ a.î. $V_1 = Sp\{2X+X^2\}$;

$V_1+V_2 = Sp\{2+X, X^3, X^3+X^2-4\}$, iar $\dim(V_1 \cap V_2) = 1$

(7p) $B_{V_2} = ?$; $P = X^3-2X+1 \in V_2$ (3p)

4) (5p) a) $y = x(y'-2x\cos x), x>0$; b) (5p) $y''+y'-2y = 3xe^x$

(10p) 5) Sol gen pt SDL: $\begin{cases} x' = -x-3z \\ y' = 3x+2y+3z \\ z' = -3x-z \end{cases}$ unde $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$

15

13

Scanned with CamScanner